

电力系统继电保护原理



主讲教师：王义凯

第6章 自动重合闸

6.1 重合闸的作用及对其基本要求

6.2 输电线路三相一次重合闸

6.3 重合闸与继电保护的配合

6.1 重合闸的作用及其基本要求

一、自动重合闸的作用

自动重合闸装置：将跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。

1、作用：

- **瞬时性故障：**提高供电的可靠性。
- **双侧电源的线路：**提高系统并列运行的稳定性。
- **纠正断路器的误跳闸。**

6.1 重合闸的作用及对其基本要求

2. 不利影响

- 对于永久性故障，使电力系统又一次受到故障的冲击；
- 使断路器的工作条件恶化（因为在短时间内连续两次切断短路电流）。



6.1 重合闸的作用及对其基本要求

二、对自动重合闸的基本要求

(1) 重合闸不应动作的情况：

- ✓ 用控制开关或通过遥控装置将断路器跳开
- ✓ 手动合闸于故障线路

(2) 动作迅速

(3) 动作次数应符合预先的规定

(4) 动作后应能自动复归

(5) 应能在重合闸以前或重合闸以后加速继电保护的动作

(6) 应具有接收外来闭锁信号的功能

6.1 重合闸的作用及对其基本要求

三、自动重合闸的分类

- 根据重合次数不同：

一次重合闸、多次重合闸。

- 根据控制断路器相数不同：

三相重合闸、单相重合闸和综合重合闸。

6.1 重合闸的作用及对其基本要求

① 三相一次重合闸方式及动作过程

瞬时性故障： 保护动作跳三相（故障自行消失）

→ 重合闸动作合三相 → 重合成功，线路恢复正常运行

永久性故障： 保护动作跳三相（故障仍存在）

→ 重合闸动作合三相 → 保护再次动作跳三相 → 不再重合

6.1 重合闸的作用及其基本要求

② 单相一次重合闸方式及动作过程

瞬时性单相接地故障：保护动作跳故障相（故障自行消失）

→ 重合闸动作合单相 → 重合成功，线路恢复正常运行

永久性单相接地故障：保护动作跳故障相（故障仍存在）

→ 重合闸动作合单相 → 保护再次动作跳三相不再重合

相间接地或不接地故障：保护动作跳三相 → 重合闸不重合

6.1 重合闸的作用及对其基本要求

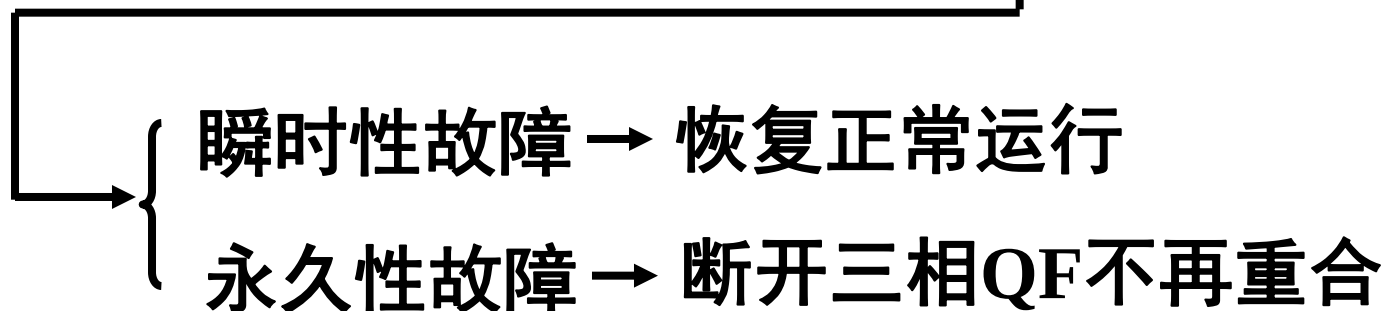
③ 综合重合闸方式及动作过程

- 瞬时性单相接地短路：保护动作跳故障单相 → 重合单相 → 重合成功
- 永久性单相接地短路：保护动作跳故障单相 → 重合单相 → 保护再次动作跳三相，不再重合
- 瞬时性相间故障：保护动作跳三相 → 三相重合 → 重合成功
- 永久性相间故障：保护动作跳三相 → 重合三相 → 保护再次动作跳三相，不再重合

6.2 输电线路的三相一次重合闸

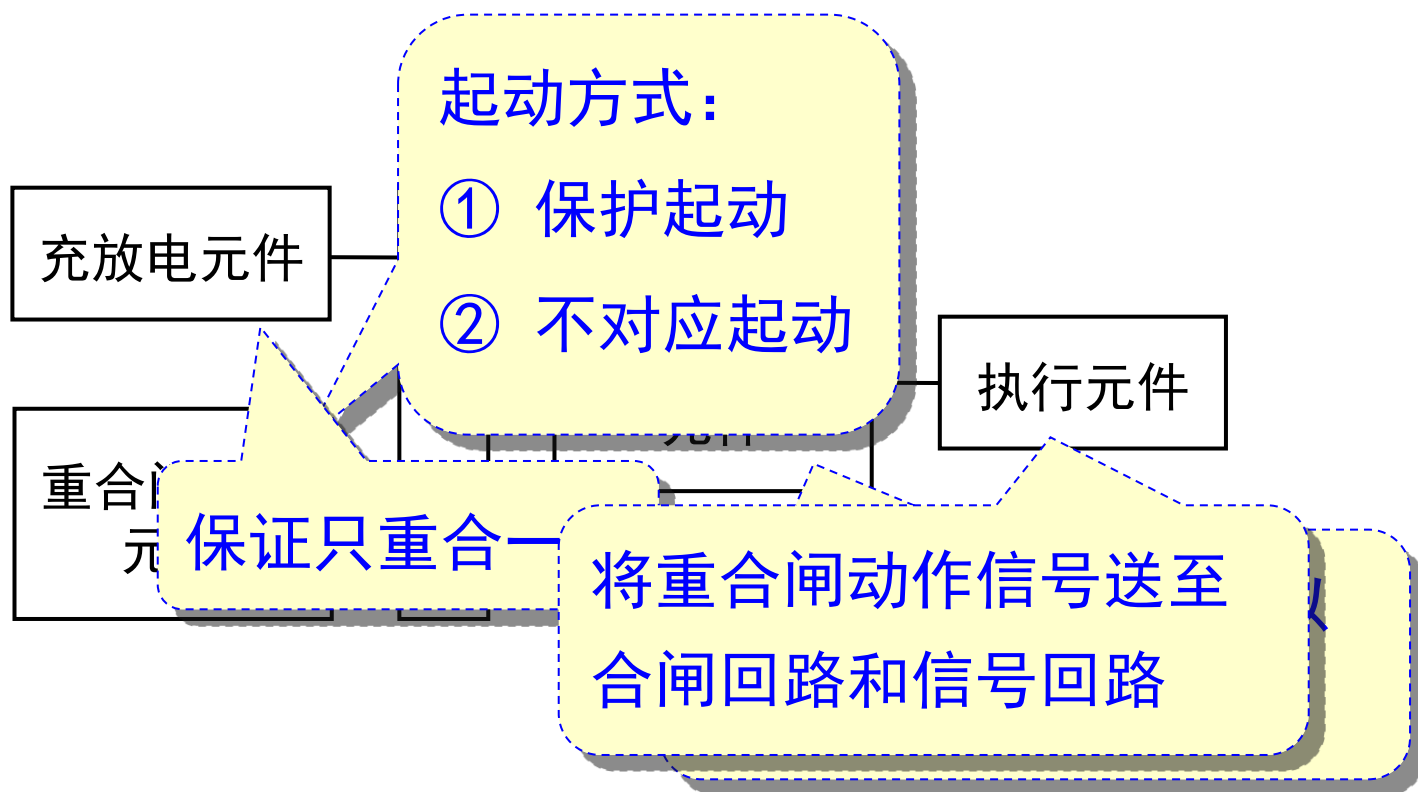
一、三相自动重合闸

故障 → 断开三相QF → 重合三相



6.2 输电线路的三相一次重合闸

二、单侧电源线路的三相一次重合闸



6.2 输电线路的三相一次重合闸

三、双侧电源线路三相一次重合闸

1、双侧电源线路重合闸的特殊问题

- 时间的配合：考虑两侧保护可能以不同的时限断开两侧断路器。
- 同步问题：重合时两侧系统是否同步以及是否允许非同期合闸的问题。

6.2 输电线路的三相一次重合闸

2、双侧电源线路重合闸的主要方式

(1) 快速自动重合闸方式

当线路上发生故障时，继电保护快速动作后进行自动重合（0.5-0.6s）。

使用条件：

- 线路两侧均装有全线瞬时动作的保护。
- 有快速动作的断路器，如快速空气断路器。
- 冲击电流未超过允许值。

6.2 输电线路的三相一次重合闸

(2) 非同期重合闸方式

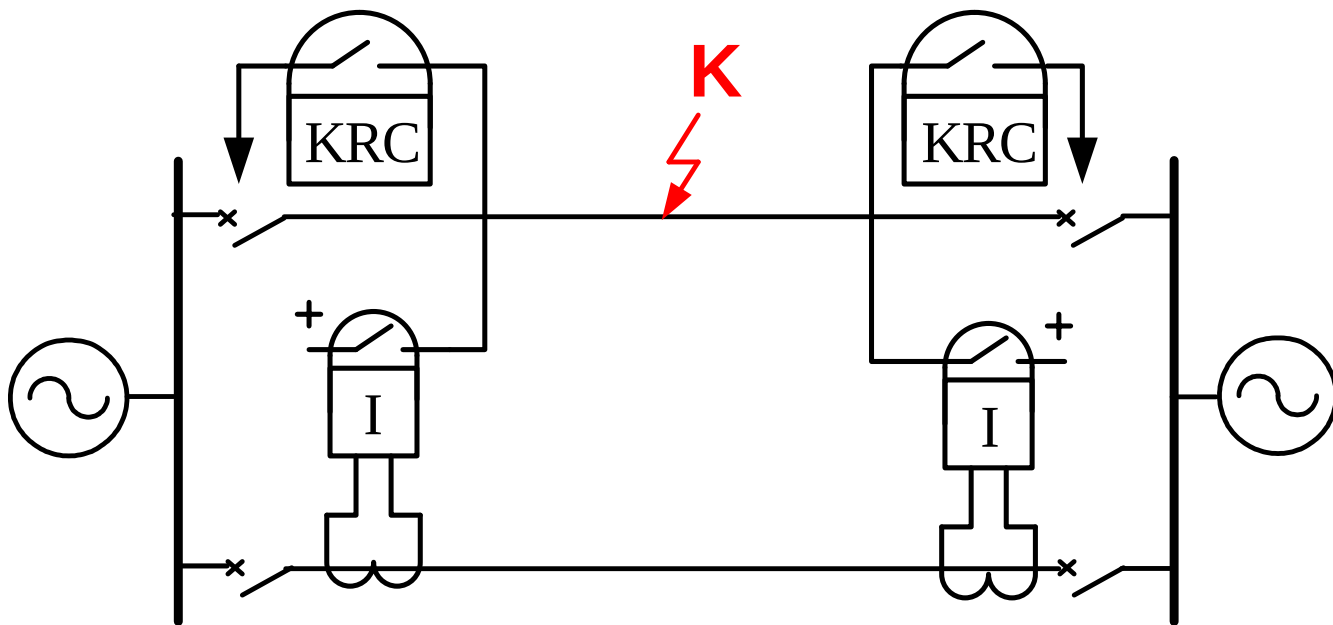
不考虑系统是否同步而进行自动重合闸的方式。

使用条件：

- 冲击电流未超过允许值。
- 继电保护要考虑系统振荡对它的影响，并采取必要的措施。

6.2 输电线路的三相一次重合闸

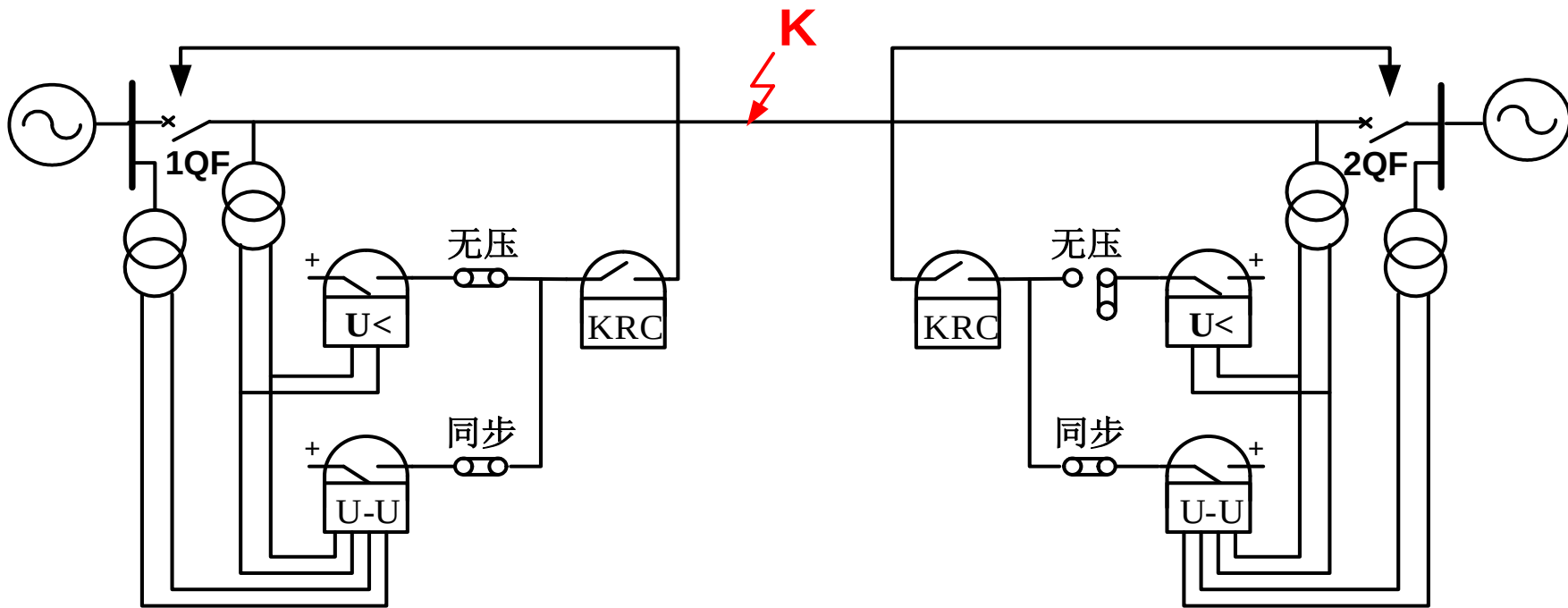
(3) 检查双回线另一回线电流的重合闸方式



优点：电流检定比同步检定简单

6.2 输电线路的三相一次重合闸

(4) 具有同步检定和无压检定的重合闸



检无压侧检测到线路上无电压之后先重合；

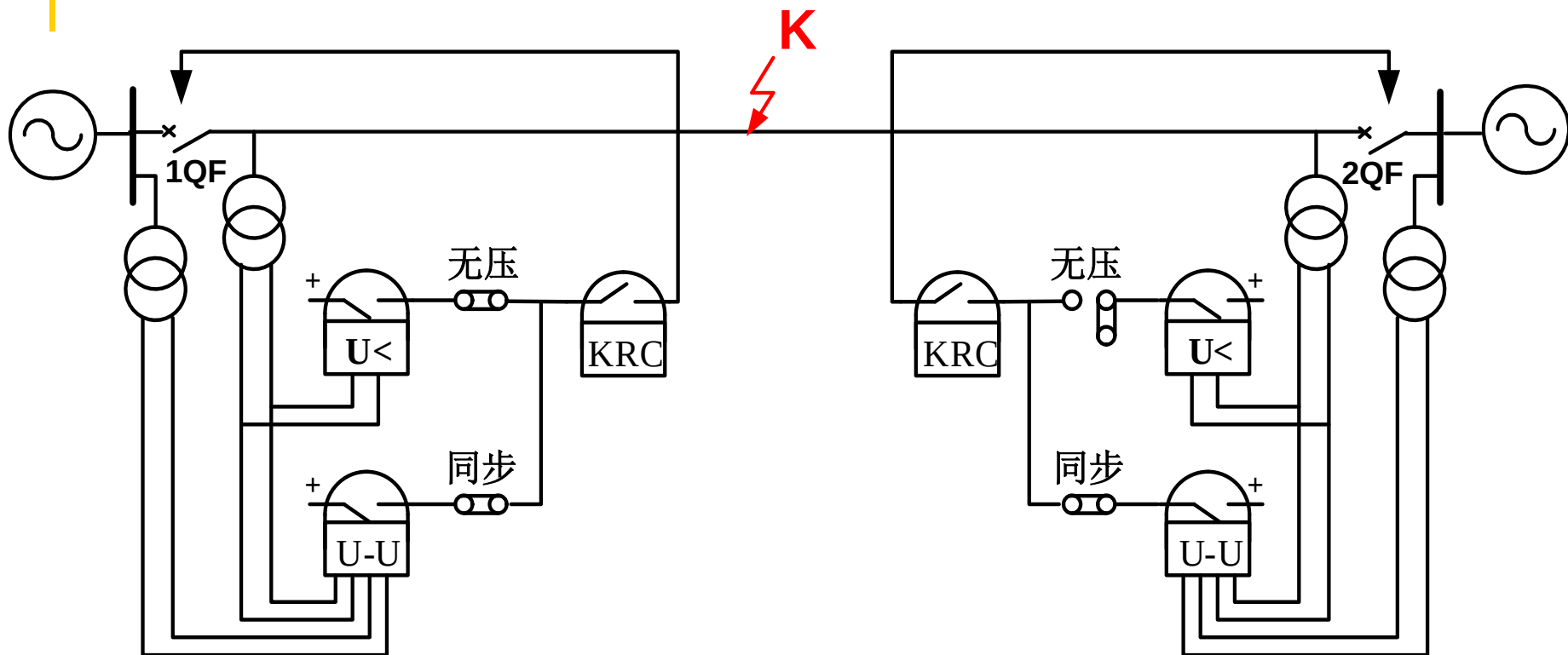
检同期侧检测线路电压与母线电压满足同期条件再重合。

6.2 输电线路的三相一次重合闸

保护和重合闸的动作情况：

- ✓ **瞬时性故障**，检无压侧重合闸先重合。重合成功，另一侧同步检定继电器在两侧电源满足同步条件后再重合，恢复正常运行；
- ✓ **永久性故障**，检无压侧重合闸先重合。重合不成功，保护再次动作，跳开断路器不再重合，另一侧的检同期重合闸不起动。

6.2 输电线路的三相一次重合闸

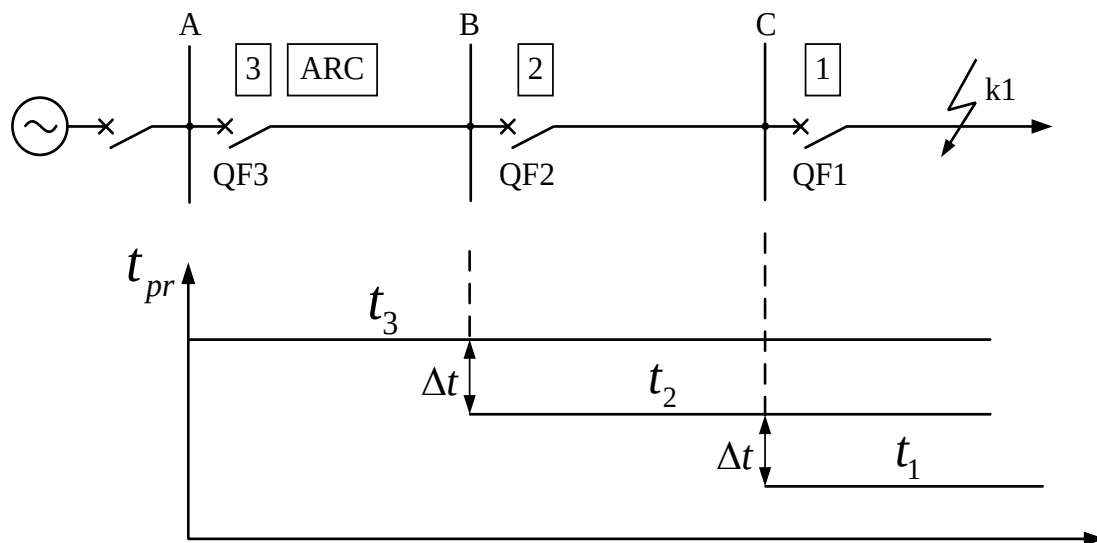


1QF—检无压侧，同时投入同步检定继电器。

2QF—检同期侧，绝对不允许同时投入检无压。

6.3 重合闸与继电保护的配合

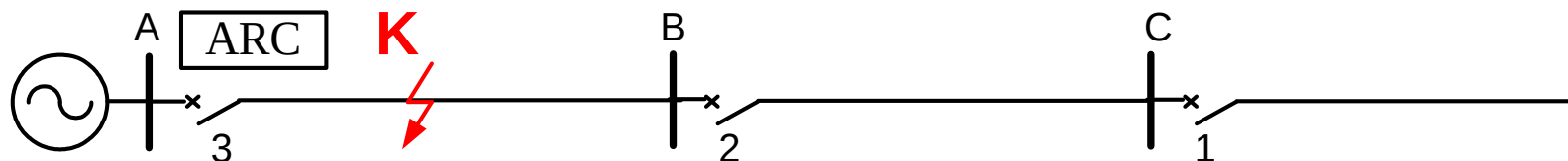
1、重合闸前加速保护（简称为“前加速”）



主要用于35kV以下的网络。

优点：快速切除瞬时性故障；防止故障发展成永久性故障，提高重合闸的成功率；所用设备少。

6.3 重合闸与继电保护的配合

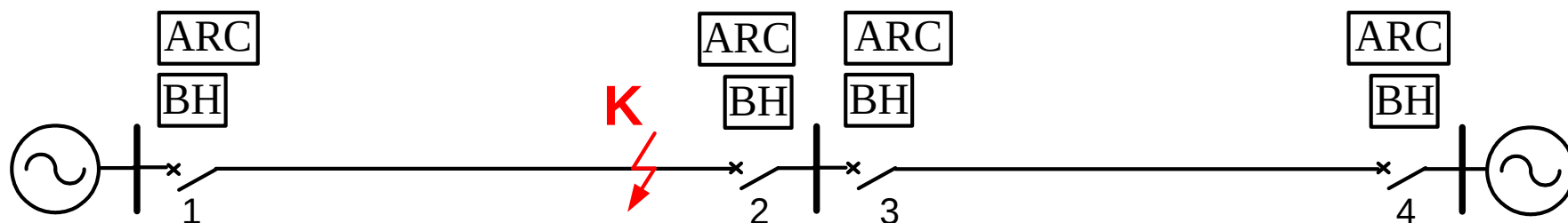


缺点：

- 重合于永久性故障时，再次切除故障的时间可能很长；
- 装ARC的断路器动作次数很多；
- 若ARC拒动，将扩大停电范围。

6.3 重合闸与继电保护的配合

2. 重合闸后加速保护（简称为“后加速”）



优点：

- 第一次跳闸时有选择性，不会扩大停电范围；
- 再次切除故障的时间加快，有利于系统并联运行的稳定性。

缺点：第一次动作可能带有时限。